



Universidad
Politécnica
de Nicaragua

Sirviendo a la Comunidad

CONTADURÍA PÚBLICA Y FINANZAS

TERCER AÑO

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN, COMERCIO Y FINANZAS

ESTADÍSTICA II

UNIDAD II. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

GUÍA DE ACTIVIDADES

Docente: Ing. Guillermo Aguirre

Fecha: sábado, 14 de marzo de 2020

Actividades

- I. Atender la clase
- II. Copiar los ejemplos y realizar preguntas si se tienen dudas
- III. Juntarse en grupos de 3 personas
- IV. Resolver los ejercicios que se presentan a continuación (**10 puntos**)

Ejercicios

1. Lanzamiento de una moneda y su probabilidad

Se lanza una moneda cuatro veces.

- a. Calcular la probabilidad de que salgan más caras que cruces. **1 punto**
- b. Calcular la probabilidad de que salgan 2 caras. **1 punto**

2. Marcando al azar, probabilidad de conexión

Si de seis a siete de la tarde se admite que un número de teléfono de cada cinco está comunicando. ¿Cuál es la probabilidad de que, cuando se marquen 10 números de teléfono elegidos al azar, sólo comuniquen dos? **1 punto**

3. Cálculo de la probabilidad al disparar

La probabilidad de que un hombre acierte en el blanco es $1/4$. Si dispara 10 veces

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte exactamente en tres ocasiones?
1 punto
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte por lo menos en una ocasión?
1 punto

4. Probabilidad para infracciones de tránsito

En unas pruebas de alcoholemia se ha observado que el 5% de los conductores controlados dan positivo en la prueba y que el 10% de los conductores controlados no llevan puesto el cinturón de seguridad.

También se ha observado que las dos infracciones son independientes.

Un guardia de tráfico para cinco conductores al azar. Si tenemos en cuenta que el número de conductores es suficientemente importante como para estimar que la proporción de infractores no varía al hacer la selección.

- a. Determinar la probabilidad de que exactamente tres conductores hayan cometido alguna de las dos infracciones. **1 punto**
- b. Determine la probabilidad de que al menos uno de los conductores controlados haya cometido alguna de las dos infracciones. **1 punto**

5. Experimento con medicamentos: probabilidad de efectos secundarios

Un laboratorio afirma que una droga causa efectos secundarios en una proporción de 3 de cada 100 pacientes. Para contrastar esta afirmación, otro laboratorio elige al azar a 5 pacientes a los que aplica la droga.

¿Cuál es la probabilidad de los siguientes sucesos?

- a. Ningún paciente tenga efectos secundarios **1 punto**
- b. Al menos dos tengan efectos secundarios **1 punto**
- c. ¿Cuál es el número medio de pacientes que espera laboratorio que sufran efectos secundarios si elige 100 pacientes al azar? **1 punto**